

PersonaLab · VectorAct

DB 설계서

AI 실시간 연기 코칭 웹서비스

요구사항분석서·기능명세서 최종본 및 API 명세서 기준

1. 설계 기준

본 문서는 최종 요구사항분석서·기능명세서와 API 명세서를 기준으로 PostgreSQL 데이터 구조를 확정된 설계서이다. 기존 DB 초안은 참고만 하며, 최종 API 에서 확정된 UUID 식별자, 세션/영상 상태, 실시간 청크 저장, 업로드 분석, 토큰 회전, 탈퇴·보존 정책을 반영하였다.

항목	기준
BMS	PostgreSQL
별자	UUID
간 타입	TIMESTAMPTZ
상 시간	INTEGER(ms)
일 저장	원본 파일은 S3 등 Object Storage, DB 에는 object_key 와 메타데이터 저장
상세값	고정 조회 항목은 정형 컬럼, 모델별 가변 상세값은 JSONB
시보드 기준	실시간/준 실시간 코칭 세션만 포함, 업로드 영상 분석은 제외
시간 원본 영상	생성일 기준 30 일 보관 후 삭제, 텍스트 분석 결과·점수 유지
원 탈퇴	7 일 Soft Delete 후 Hard Delete
서버 DB	애플리케이션 DB 와 분리된 AI 서버 전용 데이터베이스(vectoract_ai). 애플리케이션 서버 PC 의 같은 PostgreSQL 안에 두고 접속 계정을 분리(pgvector 사용). 11 장 참고

1.1 초안 대비 핵심 변경

초안	최종 설계
BIGINT IDENTITY	UUID 로 변경
profiles	독립 프로필 테이블 없이 users 에 프로필 이미지 저장 위치 컬럼으로 관리
auth_accounts	v1 소셜 로그인 요구/API 가 없어 제거
scripts	대본 저장소가 현재 범위가 아니므로 제거. 세션 생성 시 script_content 를 스냅샷 저장
media_files	범용 파일 테이블 대신 실시간 영상/업로드 영상을 목적별로 분리
analysis_jobs + analysis_results	analyses 중심 구조로 통합
uploads.temporary_result	업로드 분석도 analyses/analysis_scores/analysis_feedbacks 공통 구조 사용
없음	session_chunks, video_upload_parts, refresh_tokens, idempotency_keys 등 API 필수 구조 추가

2. 전체 구성 요약

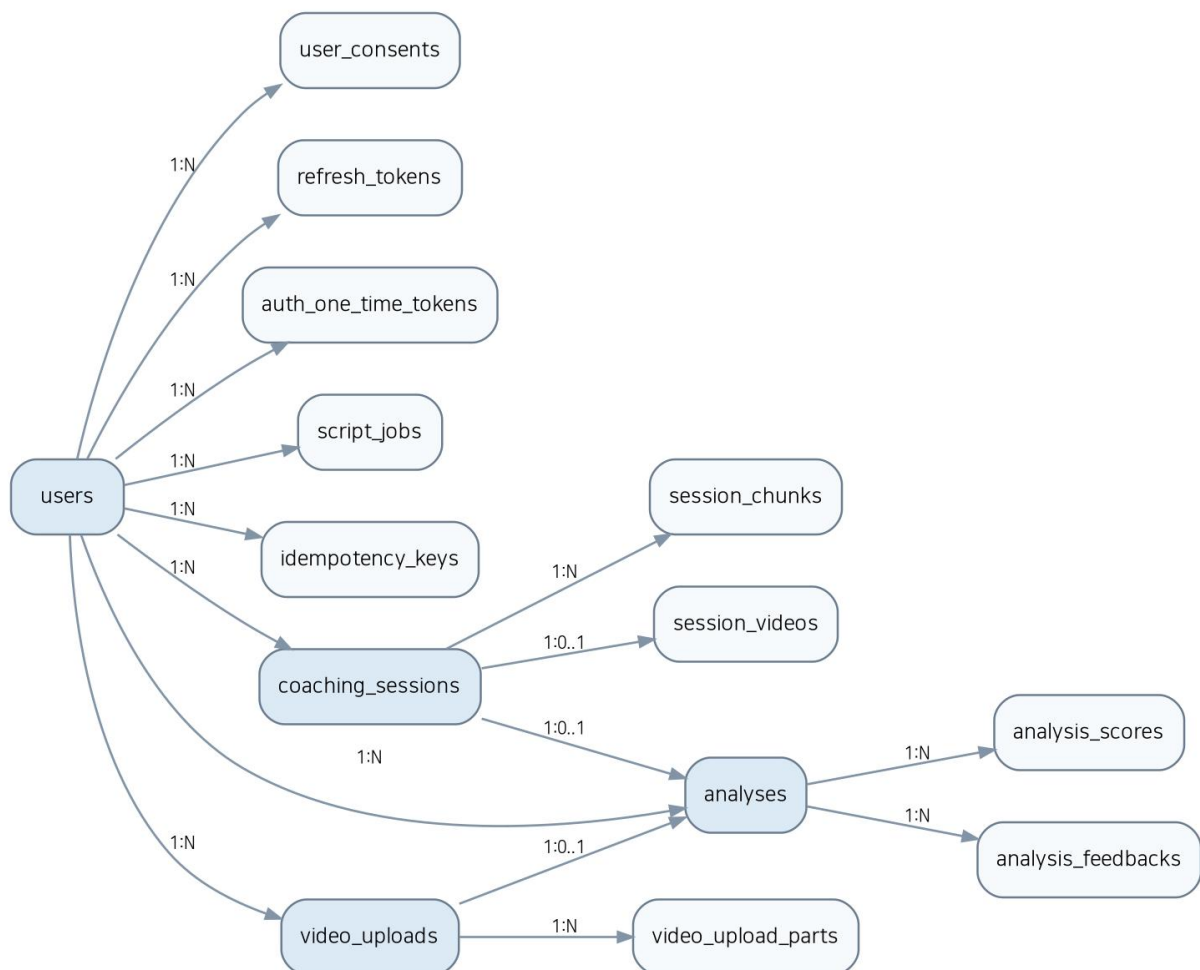
No.	테이블	용도
	users	회원 계정, Soft Delete 및 purge 시점
	user_consent	서비스/개인정보 약관 동의 버전 이력
	refresh_tokens	Refresh Token 회전·폐기·재사용 방지
	auth_one_time_tokens	비밀번호 재설정·탈퇴 재인증 일회성 토큰
	script_jobs	OCR 비동기 작업
	coaching_sessions	실시간/준 실시간 코칭 세션 중심 테이블
	session_chunks	5~10 초 실시간 영상 청크 업로드/검증

No.	테이블	용도
	session_videos	조립 완료된 실시간 원본 영상 메타데이터
	video_uploads	사용자 기존 영상 대용량 업로드
	video_upload_parts	S3 Multipart Upload Part 관리
	analyses	실시간/업로드 공통 AI 분석 결과 본체
	analysis_scores	분석 항목별 점수·신뢰도·상태
	analysis_feedbacks	시간 구간별 강점/개선 피드백
	idempotency_keys	역등 요청 충돌/재시도 처리
	dashboard_summaries	주간·월간 기간 피드백(AI 서버 생성) 캐시
	coaching_phrases	(AI 서버 DB, 11 장) 코칭·연습 제안 문구와 임베딩 벡터 검색

범위

CSRF 토큰처럼 수명이 매우 짧은 연결 상태는 영속 DB 테이블로 만들지 않고 서버 세션/Redis 등 휘발성 저장소에서 관리한다. 실시간 코칭 연결 티켓(C03)은 서명 JWT 로 발급하므로 저장하지 않는다. 애플리케이션 서버(교내 PC)의 Redis 는 AI 서버와의 메시지 큐(Redis Streams)와 D07 개선 방향 문구 캐시로도 사용한다. 이는 DB 스키마가 아니라 런타임 상태 관리 영역이며, 메시지 형식은 AI 서버 설계서 8 장을 따른다.

2.1 전체 관계



3. 테이블 상세 설계

3.1 users

회원 계정 및 탈퇴 상태 관리

컬럼	자료형	NULL	키/제약	설명
id	UUID	N	PK	회원 식별자
email	VARCHAR(254)	N	UNIQUE	로그인 이메일
password_hash	VARCHAR(255)	N		단방향 해시된 비밀번호
name	VARCHAR(30)	N		회원 이름
profile_image_key	VARCHAR(700)	Y	UNIQUE	프로필 이미지 S3 object key(없으면 NULL)
profile_image_updated_at	TIMESTAMPZ	Y		프로필 이미지 변경 시각
account_status	VARCHAR(20)	N	CHECK	ACTIVE / WITHDRAWN
created_at	TIMESTAMPZ	N	DEFAULT now()	가입 시각
updated_at	TIMESTAMPZ	N	DEFAULT now()	수정 시각
deleted_at	TIMESTAMPZ	Y		탈퇴 요청 시각
purge_at	TIMESTAMPZ	Y		Hard Delete 예정 시각(탈퇴+7 일)

- email 은 대소문자 정규화 후 중복 검사한다.
- 탈퇴 직후 account_status=WITHDRAWN 처리하여 접근을 즉시 차단한다.
- 프로필 이미지는 JPEG/PNG 5MiB 이하로 받아 메타데이터를 제거한 뒤 S3 에 저장하고, 교체·삭제 시 이전 객체를 삭제한다.

3.2 user_consents

회원가입 시 약관 동의 버전 기록

컬럼	자료형	NULL	키/제약	설명
id	UUID	N	PK	동의 이력 식별자
user_id	UUID	N	FK → users.id	회원
consent_type	VARCHAR(20)	N	CHECK	TERMS / PRIVACY
version	VARCHAR(32)	N		동의를 한 약관 버전
accepted_at	TIMESTAMPZ	N	DEFAULT now()	동의 시각

- UNIQUE(user_id, consent_type, version) 권장.
- 회원가입 API 의 termsVersion/privacyVersion 을 감사 가능한 형태로 보존한다.

3.3 refresh_tokens

Refresh Token Rotation 및 전체 로그아웃 지원

컬럼	자료형	NULL	키/제약	설명
id	UUID	N	PK	토큰 레코드 식별자
user_id	UUID	N	FK → users.id	회원
token_hash	VARCHAR(255)	N	UNIQUE	Refresh Token 원문 대신 해시 저장
family_id	UUID	N		Rotation 계열 식별자

컬럼	자료형	NULL	키/제약	설명
issued_at	TIMESTAMP TZ	N	DEFAULT now()	발급 시각
expires_at	TIMESTAMP TZ	N		만료 시각
revoked_at	TIMESTAMP TZ	Y		로그아웃/비밀번호 변경/재사용 감지 시 폐기
replaced_by_token_id	UUID	Y	FK → refresh_tokens.id	회전 후 새 토큰 레코드

- Access Token 은 JWT 자체로 검증하며 DB 저장 대상이 아니다.
- 비밀번호 변경 성공 시 회원의 활성 Refresh Token 을 모두 revoke 한다.

3.4 auth_one_time_tokens

비밀번호 재설정, 탈퇴 재인증, 이메일 변경 인증 일회성 토큰

컬럼	자료형	NULL	키/제약	설명
id	UUID	N	PK	토큰 레코드 식별자
user_id	UUID	N	FK → users.id	대상 회원
token_type	VARCHAR(30)	N	CHECK	PASSWORD_RESET / REAUTH / EMAIL_CHANGE
token_hash	VARCHAR(255)	N	UNIQUE	토큰 원문 대신 해시
new_email	VARCHAR(254)	Y	CHECK	EMAIL_CHANGE 일 때 변경할 이메일
expires_at	TIMESTAMP TZ	N		RESET 15 분, REAUTH 5 분, EMAIL_CHANGE 15 분
used_at	TIMESTAMP TZ	Y		1 회 사용 처리 시각
created_at	TIMESTAMP TZ	N	DEFAULT now()	생성 시각

- 만료·사용된 토큰은 인증에 사용할 수 없다.
- EMAIL_CHANGE 토큰은 새로 요청하면 이전 미사용 토큰을 무효화하며, 완료 시 users.email 중복을 다시 검사한다. 이메일 변경 후 회원의 활성 Refresh Token 을 모두 revoke 한다.

3.5 script_jobs

OCR 작업을 24 시간 임시 관리

컬럼	자료형	NULL	키/제약	설명
id	UUID	N	PK	API 의 jobId
user_id	UUID	N	FK → users.id	요청 회원
job_type	VARCHAR(30)	N	CHECK	OCR
status	VARCHAR(20)	N	CHECK	QUEUED / PROCESSING / COMPLETED / FAILED
request_data	JSONB	Y		OCR 부가정보
result_content	TEXT	Y		완료 후 대본 본문
source_object_key	VARCHAR(700)	Y		OCR 원본 이미지 임시 저장 위치
failure_code	VARCHAR(100)	Y		실패 코드
expires_at	TIMESTAMP TZ	N		접수 24 시간 후 삭제 시점
created_at	TIMESTAMP TZ	N	DEFAULT now()	접수 시각
started_at	TIMESTAMP TZ	Y		처리 시작 시각
completed_at	TIMESTAMP TZ	Y		처리 종료 시각

- 텍스트 파일 대본은 최종 API 에서 별도 서버 업로드 자원으로 정의되지 않았으므로 클라이언트에서 읽어 scriptContent 로 전달하는 것으로 처리한다.
- script_jobs 는 영구 대본 저장소가 아니다.

3.6 coaching_sessions

실시간/준 실시간 연기 코칭의 중심 테이블

컬럼	자료형	NULL	키/제약	설명
id	UUID	N	PK	API 의 sessionId
user_id	UUID	N	FK → users.id	세션 소유 회원
script_content	TEXT	N	CHECK length 1~20000	세션 생성 시 확정된 대본 스냅샷
situation	TEXT	N	CHECK length 1~2000	연기 상황 설명
visual_enabled	BOOLEAN	N		시각 코칭 사용 여부
voice_enabled	BOOLEAN	N		음성 코칭 사용 여부
analysis_only	BOOLEAN	N		분석 전용 여부
coaching_intensity	VARCHAR(20)	N	CHECK	MINIMAL / NORMAL / INTENSIVE
status	VARCHAR(20)	N	CHECK	CREATED / RECORDING / FINALIZING / COMPLETED / FAILED / CANCELED
video_status	VARCHAR(20)	N	CHECK	NOT_STARTED / UPLOADING / ASSEMBLING / READY / FAILED / EXPIRED / DELETED
analysis_status	VARCHAR(20)	N	CHECK	NOT_STARTED / QUEUED / PROCESSING / COMPLETED / PARTIAL / FAILED / CANCELED
analysis_mode	VARCHAR(20)	N	CHECK	REALTIME / NEAR_REALTIME / POST_ONLY
started_at	TIMESTAMP TZ	Y		촬영 시작 접수 시각
ended_at	TIMESTAMP TZ	Y		촬영 종료 접수 시각
duration_ms	INTEGER	Y	CHECK 0~600000	검증된 실제 영상 길이
video_expires_at	TIMESTAMP TZ	Y		실시간 원본 영상 30 일 만료 시각
upload_deadline_at	TIMESTAMP TZ	Y		finish 최초 접수 후 누락 체크 업로드 마감
analysis_attempt	INTEGER	N	DEFAULT 0	분석 시도 횟수, 최대 3 회 정책
failure_code	VARCHAR(100)	Y		최근 세션/분석 실패 코드
deletion_status	VARCHAR(20)	Y	CHECK	PENDING / DONE
deleted_at	TIMESTAMP TZ	Y		사용자 기록 삭제 시 즉시 조회·집계 제외
created_at	TIMESTAMP TZ	N	DEFAULT now()	세션 준비 시각
updated_at	TIMESTAMP TZ	N	DEFAULT now()	수정 시각

- analysis_only=true 이면 visual_enabled=false, voice_enabled=false 가 되도록 CHECK 또는 서비스 검증을 적용한다.
- 회원당 활성 세션(CREATED/RECORDING/FINALIZING)은 1 개만 허용하는 partial unique index 를 둔다.

3.7 session_chunks

실시간 촬영 중 순차 업로드되는 영상 청크

컬럼	자료형	NULL	키/제약	설명
id	UUID	N	PK	청크 레코드 식별자
session_id	UUID	N	FK → coaching_sessions.id	소속 세션
chunk_index	INTEGER	N	UNIQUE(session_id, chunk_index)	0~120
status	VARCHAR(20)	N	CHECK	RESERVED / VERIFIED
start_ms	INTEGER	N	CHECK >= 0	원본 영상 기준 시작
end_ms	INTEGER	N	CHECK > start_ms	원본 영상 기준 종료
size_bytes	BIGINT	N	CHECK > 0	청크 크기

컬럼	자료형	NULL	키/제약	설명
sha256	CHAR(64)	N		원본 해시
object_key	VARCHAR(700)	N	UNIQUE	S3 staging object key
expires_at	TIMESTAMP TZ	Y		미완료 체크 정리 기준
created_at	TIMESTAMP TZ	N	DEFAULT now()	예약 시각
verified_at	TIMESTAMP TZ	Y		검증 완료 시각

- 동일 chunk_index 에 다른 sha256/size 가 들어오면 CHUNK_CONFLICT 로 처리한다.
- 최종 영상 조립 완료 후 체크 원본은 정리 가능하다.

3.8 session_videos

실시간 촬영의 최종 조립 영상 메타데이터

컬럼	자료형	NULL	키/제약	설명
id	UUID	N	PK	영상 레코드 식별자
session_id	UUID	N	UNIQUE, FK → coaching_sessions.id	세션당 최종 영상 최대 1 개
input_content_type	VARCHAR(100)	Y		촬영 시작 시 입력 MIME
stored_content_type	VARCHAR(100)	Y		최종 재생 파일 MIME, 기본 video/mp4
width	INTEGER	Y	CHECK 1~1920	입력 영상 너비
height	INTEGER	Y	CHECK 1~1080	입력 영상 높이
frame_rate	NUMERIC(5,2)	Y	CHECK 1~30	입력 프레임레이트
object_key	VARCHAR(700)	Y	UNIQUE	조립 완료된 S3 object key
size_bytes	BIGINT	Y		최종 파일 크기
duration_ms	INTEGER	Y	CHECK 0~600000	최종 검증 길이
created_at	TIMESTAMP TZ	N	DEFAULT now()	메타데이터 생성 시각
expires_at	TIMESTAMP TZ	Y		원본 영상 30 일 삭제 시점
deleted_at	TIMESTAMP TZ	Y		S3 원본 삭제 완료 시각

- 원본 삭제 후에도 coaching_sessions 와 analyses 는 유지하여 성장 분석을 계속 제공한다.

3.9 video_uploads

기존 동영상 업로드 요청 및 검증 상태

컬럼	자료형	NULL	키/제약	설명
id	UUID	N	PK	API 의 uploadId
user_id	UUID	N	FK → users.id	업로드 소유 회원
file_name	VARCHAR(255)	N		원본 파일명
content_type	VARCHAR(100)	N	CHECK	video/mp4 / video/webm
size_bytes	BIGINT	N	CHECK 1~2147483648	최대 2GiB
s3_upload_id	VARCHAR(255)	Y		S3 Multipart Upload ID
object_key	VARCHAR(700)	Y	UNIQUE	임시 업로드 원본 object key
status	VARCHAR(20)	N	CHECK	INITIATED / UPLOADING / VERIFYING / READY / FAILED / CANCELED / EXPIRED
part_size_bytes	INTEGER	N		기본 16MiB

컬럼	자료형	NULL	키/제약	설명
part_count	INTEGER	N	CHECK > 0	전체 Part 수
duration_ms	INTEGER	Y	CHECK 0~600000	검증 후 영상 길이
expires_at	TIMESTAMP TZ	N		업로드 자원 만료 시각
failure_code	VARCHAR(100)	Y		실패 코드
created_at	TIMESTAMP TZ	N	DEFAULT now()	생성 시각
completed_at	TIMESTAMP TZ	Y		업로드 검증 완료 시각
deleted_at	TIMESTAMP TZ	Y		분석 종료 후 원본 삭제 완료 시각

- READY 업로드만 분석에 사용할 수 있다.
- 업로드 원본은 분석 종료 확인 후 삭제하며 대시보드에는 저장하지 않는다.

3.10 video_upload_parts

대용량 Multipart Upload 의 각 Part

컬럼	자료형	NULL	키/제약	설명
id	UUID	N	PK	Part 레코드 식별자
upload_id	UUID	N	FK → video_uploads.id	소속 업로드
part_number	INTEGER	N	UNIQUE(upload_id, part_number)	1~part_count
size_bytes	BIGINT	N	CHECK > 0	Part 크기
sha256	CHAR(64)	N		요청 시 검증 해시
etag	VARCHAR(255)	Y		S3 UploadPart 결과 ETag
status	VARCHAR(20)	N	CHECK	RESERVED / UPLOADED
created_at	TIMESTAMP TZ	N	DEFAULT now()	예약 시각
uploaded_at	TIMESTAMP TZ	Y		업로드 확인 시각

- 최종 complete 요청 시 part_number/etag/sha256 를 검증한다.

3.11 analyses

실시간 캡처와 업로드 영상이 공통으로 사용하는 분석 본체

컬럼	자료형	NULL	키/제약	설명
id	UUID	N	PK	API 의 analysisId
user_id	UUID	N	FK → users.id	분석 소유 회원
source	VARCHAR(30)	N	CHECK	LIVE_CAPTURE / UPLOADED_VIDEO
session_id	UUID	Y	UNIQUE, FK → coaching_sessions.id	LIVE_CAPTURE 일 때 연결
upload_id	UUID	Y	UNIQUE, FK → video_uploads.id	UPLOADED_VIDEO 일 때 연결
status	VARCHAR(20)	N	CHECK	QUEUED / PROCESSING / COMPLETED / PARTIAL / FAILED / CANCELED
attempt	INTEGER	N	DEFAULT 1	논리 분석의 현재 시도 번호
schema_version	VARCHAR(30)	Y		응답 스키마 버전
model_version	VARCHAR(100)	Y		AI 모델 버전
scoring_version	VARCHAR(100)	Y		점수 집계 기준 버전

컬럼	자료형	NULL	키/제약	설명
duration_ms	INTEGER	Y	CHECK 0~600000	분석 기준 영상 길이
overall_score	NUMERIC(5,2)	Y	CHECK 0~100	유효 핵심 점수 평균
summary	TEXT	Y		종합 피드백
strengths	JSONB	Y		강점 문자열 배열
improvements	JSONB	Y		개선점 문자열 배열
next_practice	JSONB	Y		다음 연습 추천 배열
raw_result	JSONB	Y		모델별 가변 상세 결과
failure_code	VARCHAR(100)	Y		실패 이유
generated_at	TIMESTAMP TZ	Y		결과 생성 시각
expires_at	TIMESTAMP TZ	Y		업로드 분석 결과의 24 시간 만료 시각, 실시간은 null
created_at	TIMESTAMP TZ	N	DEFAULT now()	분석 생성 시각
updated_at	TIMESTAMP TZ	N	DEFAULT now()	수정 시각

- session_id 와 upload_id 는 정확히 하나만 연결한다.
- LIVE_CAPTURE 결과는 장기 성장 분석에 포함하고, UPLOADED_VIDEO 결과는 제외한다.
- 재분석은 동일 분석 레코드의 attempt 를 증가시키는 방식으로 관리한다.

3.12 analysis_scores

항목별 0~100 점수와 분석 가능 상태

컬럼	자료형	NULL	키/제약	설명
id	UUID	N	PK	점수 레코드 식별자
analysis_id	UUID	N	FK → analyses.id	분석 결과
category	VARCHAR(40)	N	UNIQUE(analysis_id, category)	API v1 7 종: EXPRESSION / VOICE / GAZE / POSTURE / EMOTION / SCRIPT_DELIVERY / SITUATION_FIT. POSTURE 는 1 차 범위 예약 항목이며 향후 신규 category 행 확장 가능
status	VARCHAR(20)	N	CHECK	AVAILABLE / UNAVAILABLE / NOT_SUPPORTED. POSTURE 는 1 차 범위에서 항상 NOT_SUPPORTED
score	NUMERIC(5,2)	Y	CHECK 0~100	AVAILABLE 일 때 0~100 점수. NOT_SUPPORTED 인 POSTURE 는 1 차 범위에서 NULL
confidence	NUMERIC(4,3)	Y	CHECK 0~1	모델 신뢰도. 모델 미제공 또는 NOT_SUPPORTED 항목은 NULL 가능
reason_code	VARCHAR(100)	Y		분석 불가/미지원 사유
detail	JSONB	Y		항목별 가변 세부값
created_at	TIMESTAMP TZ	N	DEFAULT now()	생성 시각

- API 응답의 7 개 score 항목(EXPRESSION / VOICE / GAZE / POSTURE / EMOTION / SCRIPT_DELIVERY / SITUATION_FIT)을 analysis_scores 의 category 별 정형 행으로 저장한다.

- POSTURE(자세)는 향후 확장을 위해 미리 예약한 항목으로, 1 차 범위에서는 항상 **status=NOT_SUPPORTED** 로 저장·응답한다. 향후 자세 분석이 실제 지원되거나 제스처·발음 등 새로운 분석 항목이 추가되어도 컬럼 추가 없이 **category** 행만 확장하면 된다.

3.13 analysis_feedbacks

영상 시간축과 연결되는 구간 피드백

컬럼	자료형	NULL	키/제약	설명
id	UUID	N	PK	API 의 feedbackId
analysis_id	UUID	N	FK → analyses.id	분석 결과
start_ms	INTEGER	N	CHECK >= 0	피드백 시작 시각
end_ms	INTEGER	N	CHECK > start_ms	피드백 종료 시각
category	VARCHAR(40)	N	코드값	EXPRESSION / VOICE / GAZE / POSTURE / EMOTION / SCRIPT_DELIVERY / SITUATION_FIT. 단, POSTURE 는 1 차 범위 미지원이므로 관련 피드백은 생성하지 않음
subcategory	VARCHAR(40)	N	CHECK	세부 항목 코드. EXPRESSION: FACIAL_EXPRESSION / GAZE: GAZE_HOLD / VOICE: SPEECH_RATE, VOLUME, INTONATION / EMOTION: EMOTION_EXPRESSION, EMOTION_TRANSITION / SCRIPT_DELIVERY: SCRIPT_ACCURACY / SITUATION_FIT: SITUATION_FIT
kind	VARCHAR(20)	N	CHECK	STRENGTH / IMPROVEMENT
severity	VARCHAR(20)	N	CHECK	INFO / WARNING
message	VARCHAR(500)	N		피드백 본문
suggestion	VARCHAR(500)	Y		구체적 연습 제안
detail	JSONB	Y		모델별 부가정보
created_at	TIMESTAMPZ	N	DEFAULT now()	생성 시각

- 대시보드 누적 취약점은 LIVE_CAPTURE 분석의 IMPROVEMENT 피드백을 category 및 subcategory 별로 세션 단위 집계한다(API D07 의 items[]와 items[].subItems[]).
- subcategory 는 category 에 대응하는 세부 코드만 허용하며(CHECK), AI 서버가 피드백마다 부여한다. POSTURE 는 1 차 범위 미지원으로 피드백을 생성하지 않는다.

3.14 idempotency_keys

멱등 키를 사용하는 POST 요청의 재시도/충돌 처리

컬럼	자료형	NULL	키/제약	설명
id	UUID	N	PK	레코드 식별자
user_id	UUID	N	FK → users.id	요청 회원
idempotency_key	UUID	N		Idempotency-Key 헤더
request_scope	VARCHAR(100)	N		API 기능 범위 예: COACHING_SESSION_CREATE
request_hash	VARCHAR(128)	N		요청 본문 정규화 해시
resource_id	UUID	Y		최초 요청에서 생성된 자원 ID

컬럼	자료형	NULL	키/제약	설명
response_status	INTEGER	Y		재요청 시 복원할 HTTP 상태
response_body	JSONB	Y		재요청 시 동일 응답 복원용
expires_at	TIMESTAMPTZ	N		먹등 기록 만료 시각
created_at	TIMESTAMPTZ	N	DEFAULT now()	최초 처리 시각

- UNIQUE(user_id, idempotency_key, request_scope).
- 보관 기간은 API 운영 정책으로 정하며 DB 구조에서는 expires_at 으로 관리한다.

3.15 dashboard_summaries

주간·월간 기간 피드백(D05·D06 summary) 캐시. 문장은 AI 서버가 비동기 생성

컬럼	자료형	NULL	키/제약	설명
id	UUID	N	PK	기간 피드백 식별자
user_id	UUID	N	FK → users.id	회원
period_type	VARCHAR(10)	N	CHECK	WEEKLY / MONTHLY
period_start	DATE	N		KST 기간 시작일(주간은 월요일)
period_end	DATE	N		KST 기간 종료일
status	VARCHAR(20)	N	CHECK	PENDING / READY / FAILED / INSUFFICIENT_DATA (API summaryStatus)
summary	TEXT	Y		READY 일 때 기간 피드백 문장
statistics_updated_at	TIMESTAMPTZ	N		생성 요청에 사용한 통계 기준 시각
request_message_id	UUID	Y		마지막 생성 요청 메시지 ID(AI 서버 연동)
created_at	TIMESTAMPTZ	N	DEFAULT now()	생성 시각
updated_at	TIMESTAMPTZ	N	DEFAULT now()	수정 시각

- UNIQUE(user_id, period_type, period_start).
- AI 서버의 생성 결과는 statistics_updated_at 이 저장된 값과 같을 때만 READY 로 반영하고, 더 오래된 통계로 만든 결과는 버린다.
- 회원 탈퇴 Hard Delete 시 함께 삭제한다(ON DELETE CASCADE).

4. 관계 및 무결성 제약

관계	카디널리티	제약
users → coaching_sessions	1:N	세션은 반드시 한 회원 소유
coaching_sessions → session_videos	1:0..1	세션당 최종 영상 최대 1 개
coaching_sessions → session_chunks	1:N	촬영 중 다수 청크
users → video_uploads	1:N	업로드는 회원 소유
video_uploads → video_upload_parts	1:N	Multipart Upload Part
coaching_sessions → analyses	1:0..1	실시간 세션당 논리 분석 결과 최대 1 개
video_uploads → analyses	1:0..1	업로드 1 건은 분석에 1 회만 사용
analyses → analysis_scores	1:N	항목별 점수
analyses → analysis_feedbacks	1:N	구간별 피드백
users → dashboard_summaries	1:N	회원·기간 유형·기간 시작일당 1 개

4.1 핵심 CHECK/UNIQUE 규칙

- coaching_sessions.analysis_only = true 이면 visual_enabled = false AND voice_enabled = false.
- coaching_sessions.duration_ms, analyses.duration_ms, session_videos.duration_ms 는 최대 600000ms.
- session_chunks 는 UNIQUE(session_id, chunk_index), chunk_index 는 0~120.
- video_upload_parts 는 UNIQUE(upload_id, part_number).
- analyses 는 session_id 와 upload_id 중 정확히 하나만 NOT NULL.
- analysis_scores 는 UNIQUE(analysis_id, category).
- analysis_feedbacks.subcategory 는 category 별 허용 세부 코드와 일치해야 함.
- overall_score 및 score 는 0~100, confidence 는 0~1.
- 회원별 활성 coaching_session 은 동시에 1 개만 허용.

5. 주요 INDEX

테이블	INDEX	주 사용처
users	UNIQUE(email)	로그인/중복 가입
users	(purge_at) WHERE deleted_at IS NOT NULL	탈퇴 7 일 후 purge 스케줄
refresh_tokens	(user_id, expires_at)	회원 토큰 정리
refresh_tokens	(family_id)	Rotation/Re-use 추적
auth_one_time_tokens	UNIQUE(token_hash)	토큰 검증
auth_one_time_tokens	(expires_at)	만료 정리
script_jobs	(user_id, created_at DESC)	본인 작업 조회
script_jobs	(expires_at)	24 시간 TTL 정리
coaching_sessions	(user_id, created_at DESC) WHERE deleted_at IS NULL	기록 목록
coaching_sessions	(user_id, status)	활성 세션 조회
coaching_sessions	(video_expires_at) WHERE video_expires_at IS NOT NULL	30 일 원본 영상 삭제
session_chunks	UNIQUE(session_id, chunk_index)	체크 상태 조회/충돌 방지
session_videos	UNIQUE(session_id)	세션 영상 상세
session_videos	(expires_at) WHERE deleted_at IS NULL	영상 TTL 삭제
video_uploads	(user_id, created_at DESC)	업로드 자원 조회
video_uploads	(expires_at)	임시 업로드 정리
video_upload_parts	UNIQUE(upload_id, part_number)	Part 검증
analyses	UNIQUE(session_id) WHERE session_id IS NOT NULL	실시간 세션 분석 1 개
analyses	UNIQUE(upload_id) WHERE upload_id IS NOT NULL	업로드 분석 1 회
analyses	(user_id, source, created_at DESC)	소유권/출처 조회
analyses	(expires_at) WHERE expires_at IS NOT NULL	업로드 결과 만료 정리
analysis_scores	UNIQUE(analysis_id, category)	항목 점수 조회
analysis_feedbacks	(analysis_id, start_ms)	피드백 타임라인
analysis_feedbacks	(category, subcategory, kind)	누적 취약점·세부 항목 집계 보조
idempotency_keys	UNIQUE(user_id, idempotency_key, request_scope)	중복 요청 방지
idempotency_keys	(expires_at)	먹등 기록 정리
dashboard_summaries	UNIQUE(user_id, period_type, period_start)	기간 피드백 조회·갱신

6. 데이터 보존 및 삭제 정책

대상	시점	처리
회원 탈퇴	즉시	users.deleted_at/purge_at 설정, 토큰 폐기, 접근 차단
회원 전체 데이터	탈퇴 + 7 일	스케줄러 Hard Delete(S3 영상·프로필 이미지 포함). AI 서버 삭제 통보(DATA_DELETE) 발행까지 완료해야 purge 완료로 처리. 외부 S3 삭제·통보 발행 실패 시 재처리
실시간 원본 영상	생성 + 30 일	S3 원본 삭제, session_videos.deleted_at 기록. 분석 결과/점수 유지
사용자 기록 삭제	요청 즉시	coaching_sessions.deleted_at 설정하여 조회·집계 제외, 비동기 파일/자식 데이터 정리. AI 서버 삭제 통보 발행 후 deletion_status = DONE
프로필 이미지 교체·삭제	요청 즉시	이전 S3 객체 삭제, 실패 시 재처리
OCR 작업	접수 + 24 시간	script_jobs 및 OCR 임시 파일 삭제
미완료 대용량 업로드	생성 + 24 시간	Multipart abort 및 DB 상태 EXPIRED 처리/정리
업로드 원본 영상	분석 종료 확인 후	S3 원본 삭제, 대시보드 저장 금지
업로드 분석 결과	종료 상태 + 24 시간	analyses + scores + feedbacks Hard Delete

삭제 실패	삭제 스케줄러가 S3 삭제에 실패한 경우 DB 레코드를 먼저 없애지 않고 재처리 가능한 상태를 유지해야 한다. 회원 탈퇴, 업로드 원본 삭제, 30 일 TTL 삭제 모두 같은 원칙을 적용한다.
-------	---

7. 대시보드 집계 기준

- 포함: source = LIVE_CAPTURE 인 분석과 연결된, 삭제되지 않은 실시간/준 실시간 세션.
- 제외: source = UPLOADED_VIDEO 인 업로드 분석, 취소 세션, deleted_at 이 있는 세션.
- 주간/월간 항목 평균: analysis_scores.status = AVAILABLE 인 점수만 집계.
- 비교 기준 버전: scoring_version 이 다른 기간은 API 의 VERSION_MISMATCH 처리 대상.
- 누적 취약점: analysis_feedbacks.kind = IMPROVEMENT 를 category 및 subcategory 별로 세션 단위 집계.
- 누적 취약점 개선 정도: 최근 30 일과 직전 30 일(KST)의 반복 빈도 차이로 산출하며, 각 기간 분석 가능 세션이 3 개 미만이면 비교 불가로 처리한다(API D07).
- 기간 피드백(D05·D06 summary): dashboard_summaries 에서 조회한다. LIVE_CAPTURE 분석 확정 또는 기록 삭제 시 해당 주간·월간 행을 PENDING 으로 바꾸고 AI 서버에 생성을 요청하며, 기간 내 유효 분석 세션이 없으면 INSUFFICIENT_DATA 로 둔다.
- 별도 statistics 테이블은 v1 필수로 두지 않으며, 성능 문제가 생길 때 캐시/Materialized View 를 추가한다.

8. API ↔ DB 매핑

API 범위	주요 테이블
A02 회원가입	users, user_consent
A03 로그인	users, refresh_tokens
A04 재발급 / A05 로그아웃	refresh_tokens
A06~A08 내 정보/비밀번호	users, refresh_tokens
A09 재인증 / A11~A12 비밀번호 재설정	auth_one_time_tokens
A10 회원 탈퇴	users + 연관 데이터 purge 스케줄
A13~A14 이메일 변경	users, auth_one_time_tokens, refresh_tokens
A15~A16 프로필 이미지	users

API 범위	주요 테이블
S01~S02 OCR	script_jobs
C01 세션 준비	coaching_sessions, idempotency_keys
C02 촬영 시작	coaching_sessions, session_videos
C04~C06 Chunk	session_chunks
C07~C09 종료/상태	coaching_sessions, session_chunks, session_videos
C10 결과	analyses, analysis_scores, analysis_feedbacks
C11 재분석	coaching_sessions.analysis_attempt, analyses.attempt
U01~U05 업로드	video_uploads, video_upload_parts, idempotency_keys
U06~U09 업로드 분석	analyses, analysis_scores, analysis_feedbacks
D01~D04 기록/영상	coaching_sessions, session_videos, analyses
D05~D07 대시보드	coaching_sessions, analyses, analysis_scores, analysis_feedbacks, dashboard_summaries
실시간 코칭 연결(AI 서버 제공)	C03 티켓 발급만 애플리케이션 서버 담당(휘발성 저장소). AI 서버의 모드 전환 통보는 coaching_sessions.analysis_mode 에 반영, 최종 피드백은 analysis_feedbacks

9. PostgreSQL CREATE TABLE

아래 DDL 은 설계서 구현 기준안이다. UUID 기본값 생성을 위해 pgcrypto 의 gen_random_uuid()를 사용한다.

```
CREATE EXTENSION IF NOT EXISTS pgcrypto;

CREATE TABLE users (
  id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
  email VARCHAR(254) NOT NULL UNIQUE,
  password_hash VARCHAR(255) NOT NULL,
  name VARCHAR(30) NOT NULL,
  profile_image_key VARCHAR(700) UNIQUE,
  profile_image_updated_at TIMESTAMPTZ,
  account_status VARCHAR(20) NOT NULL DEFAULT 'ACTIVE'
  CHECK (account_status IN ('ACTIVE', 'WITHDRAWN')),
  created_at TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
  updated_at TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
  deleted_at TIMESTAMPTZ,
  purge_at TIMESTAMPTZ
);

CREATE TABLE user_consent (
  id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
  user_id UUID NOT NULL REFERENCES users(id) ON DELETE CASCADE,
  consent_type VARCHAR(20) NOT NULL
  CHECK (consent_type IN ('TERMS', 'PRIVACY')),
  version VARCHAR(32) NOT NULL,
  accepted_at TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
  UNIQUE (user_id, consent_type, version)
);

CREATE TABLE refresh_tokens (
  id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
  user_id UUID NOT NULL REFERENCES users(id) ON DELETE CASCADE,
  token_hash VARCHAR(255) NOT NULL UNIQUE,
  family_id UUID NOT NULL,
  issued_at TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
  expires_at TIMESTAMPTZ NOT NULL,
  revoked_at TIMESTAMPTZ,
  replaced_by_token_id UUID REFERENCES refresh_tokens(id)
);

CREATE TABLE auth_one_time_tokens (
  id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
  user_id UUID NOT NULL REFERENCES users(id) ON DELETE CASCADE,
  token_type VARCHAR(30) NOT NULL
  CHECK (token_type IN ('PASSWORD_RESET', 'REAUTH', 'EMAIL_CHANGE')),
  token_hash VARCHAR(255) NOT NULL UNIQUE,
  new_email VARCHAR(254),
  expires_at TIMESTAMPTZ NOT NULL,
  used_at TIMESTAMPTZ,
  created_at TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
```

```

CHECK (token_type <> 'EMAIL_CHANGE' OR new_email IS NOT NULL)
);

CREATE TABLE script_jobs (
  id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
  user_id UUID NOT NULL REFERENCES users(id) ON DELETE CASCADE,
  job_type VARCHAR(30) NOT NULL
    CHECK (job_type IN ('OCR')),
  status VARCHAR(20) NOT NULL DEFAULT 'QUEUED'
    CHECK (status IN ('QUEUED', 'PROCESSING', 'COMPLETED', 'FAILED')),
  request_data JSONB,
  result_content TEXT,
  source_object_key VARCHAR(700),
  failure_code VARCHAR(100),
  expires_at TIMESTAMPTZ NOT NULL,
  created_at TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
  started_at TIMESTAMPTZ,
  completed_at TIMESTAMPTZ
);

CREATE TABLE coaching_sessions (
  id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
  user_id UUID NOT NULL REFERENCES users(id) ON DELETE CASCADE,
  script_content TEXT NOT NULL CHECK (char_length(script_content) BETWEEN 1 AND 20000),
  situation TEXT NOT NULL CHECK (char_length(situation) BETWEEN 1 AND 2000),
  visual_enabled BOOLEAN NOT NULL,
  voice_enabled BOOLEAN NOT NULL,
  analysis_only BOOLEAN NOT NULL,
  coaching_intensity VARCHAR(20) NOT NULL
    CHECK (coaching_intensity IN ('MINIMAL', 'NORMAL', 'INTENSIVE')),
  status VARCHAR(20) NOT NULL DEFAULT 'CREATED'
    CHECK (status IN ('CREATED', 'RECORDING', 'FINALIZING', 'COMPLETED', 'FAILED', 'CANCELED')),
  video_status VARCHAR(20) NOT NULL DEFAULT 'NOT_STARTED'
    CHECK (video_status IN ('NOT_STARTED', 'UPLOADING', 'ASSEMBLING', 'READY', 'FAILED', 'EXPIRED', 'DELETED')),
  analysis_status VARCHAR(20) NOT NULL DEFAULT 'NOT_STARTED'
    CHECK (analysis_status IN ('NOT_STARTED', 'QUEUED', 'PROCESSING', 'COMPLETED', 'PARTIAL', 'FAILED', 'CANCELED')),
  analysis_mode VARCHAR(20) NOT NULL DEFAULT 'REALTIME'
    CHECK (analysis_mode IN ('REALTIME', 'NEAR_REALTIME', 'POST_ONLY')),
  started_at TIMESTAMPTZ,
  ended_at TIMESTAMPTZ,
  duration_ms INTEGER CHECK (duration_ms IS NULL OR duration_ms BETWEEN 0 AND 600000),
  video_expires_at TIMESTAMPTZ,
  upload_deadline_at TIMESTAMPTZ,
  analysis_attempt INTEGER NOT NULL DEFAULT 0 CHECK (analysis_attempt BETWEEN 0 AND 3),
  failure_code VARCHAR(100),
  deletion_status VARCHAR(20)
    CHECK (deletion_status IS NULL OR deletion_status IN ('PENDING', 'DONE')),
  deleted_at TIMESTAMPTZ,
  created_at TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
  updated_at TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
  CHECK (NOT analysis_only OR (visual_enabled = FALSE AND voice_enabled = FALSE))
);

CREATE TABLE session_chunks (
  id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
  session_id UUID NOT NULL REFERENCES coaching_sessions(id) ON DELETE CASCADE,
  chunk_index INTEGER NOT NULL CHECK (chunk_index BETWEEN 0 AND 120),
  status VARCHAR(20) NOT NULL DEFAULT 'RESERVED'
    CHECK (status IN ('RESERVED', 'VERIFIED')),
  start_ms INTEGER NOT NULL CHECK (start_ms >= 0),
  end_ms INTEGER NOT NULL CHECK (end_ms > start_ms AND end_ms <= 600000),
  size_bytes BIGINT NOT NULL CHECK (size_bytes > 0),
  sha256 CHAR(64) NOT NULL,
  object_key VARCHAR(700) NOT NULL UNIQUE,
  expires_at TIMESTAMPTZ,
  created_at TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
  verified_at TIMESTAMPTZ,
  UNIQUE (session_id, chunk_index)
);

CREATE TABLE session_videos (
  id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
  session_id UUID NOT NULL UNIQUE REFERENCES coaching_sessions(id) ON DELETE CASCADE,
  input_content_type VARCHAR(100),
  stored_content_type VARCHAR(100),
  width INTEGER CHECK (width IS NULL OR width BETWEEN 1 AND 1920),
  height INTEGER CHECK (height IS NULL OR height BETWEEN 1 AND 1080),
  frame_rate NUMERIC(5,2) CHECK (frame_rate IS NULL OR frame_rate BETWEEN 1 AND 30),
  object_key VARCHAR(700) UNIQUE,
  size_bytes BIGINT CHECK (size_bytes IS NULL OR size_bytes > 0),
  duration_ms INTEGER CHECK (duration_ms IS NULL OR duration_ms BETWEEN 0 AND 600000),
  created_at TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
  expires_at TIMESTAMPTZ,
  deleted_at TIMESTAMPTZ
);

CREATE TABLE video_uploads (
  id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
  user_id UUID NOT NULL REFERENCES users(id) ON DELETE CASCADE,

```



```

file_name VARCHAR(255) NOT NULL,
content_type VARCHAR(100) NOT NULL
    CHECK (content_type IN ('video/mp4', 'video/webm')),
size_bytes BIGINT NOT NULL CHECK (size_bytes BETWEEN 1 AND 2147483648),
s3_upload_id VARCHAR(255),
object_key VARCHAR(700) UNIQUE,
status VARCHAR(20) NOT NULL DEFAULT 'INITIATED'
    CHECK (status IN ('INITIATED','UPLOADING','VERIFYING','READY','FAILED','CANCELED','EXPIRED')),
part_size_bytes INTEGER NOT NULL DEFAULT 16777216 CHECK (part_size_bytes > 0),
part_count INTEGER NOT NULL CHECK (part_count > 0),
duration_ms INTEGER CHECK (duration_ms IS NULL OR duration_ms BETWEEN 0 AND 600000),
expires_at TIMESTAMPTZ NOT NULL,
failure_code VARCHAR(100),
created_at TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
completed_at TIMESTAMPTZ,
deleted_at TIMESTAMPTZ
);

CREATE TABLE video_upload_parts (
    id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
    upload_id UUID NOT NULL REFERENCES video_uploads(id) ON DELETE CASCADE,
    part_number INTEGER NOT NULL CHECK (part_number >= 1),
    size_bytes BIGINT NOT NULL CHECK (size_bytes > 0),
    sha256 CHAR(64) NOT NULL,
    etag VARCHAR(255),
    status VARCHAR(20) NOT NULL DEFAULT 'RESERVED'
    CHECK (status IN ('RESERVED', 'UPLOADED')),
    created_at TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
    uploaded_at TIMESTAMPTZ,
    UNIQUE (upload_id, part_number)
);

CREATE TABLE analyses (
    id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
    user_id UUID NOT NULL REFERENCES users(id) ON DELETE CASCADE,
    source VARCHAR(30) NOT NULL
    CHECK (source IN ('LIVE_CAPTURE', 'UPLOADED_VIDEO')),
    session_id UUID REFERENCES coaching_sessions(id) ON DELETE CASCADE,
    upload_id UUID REFERENCES video_uploads(id) ON DELETE CASCADE,
    status VARCHAR(20) NOT NULL DEFAULT 'QUEUED'
    CHECK (status IN ('QUEUED','PROCESSING','COMPLETED','PARTIAL','FAILED','CANCELED')),
    attempt INTEGER NOT NULL DEFAULT 1 CHECK (attempt BETWEEN 1 AND 3),
    schema_version VARCHAR(30),
    model_version VARCHAR(100),
    scoring_version VARCHAR(100),
    duration_ms INTEGER CHECK (duration_ms IS NULL OR duration_ms BETWEEN 0 AND 600000),
    overall_score NUMERIC(5,2)
    CHECK (overall_score IS NULL OR overall_score BETWEEN 0 AND 100),
    summary TEXT,
    strengths JSONB,
    improvements JSONB,
    next_practice JSONB,
    raw_result JSONB,
    failure_code VARCHAR(100),
    generated_at TIMESTAMPTZ,
    expires_at TIMESTAMPTZ,
    created_at TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
    updated_at TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
    CHECK (
        (source = 'LIVE_CAPTURE' AND session_id IS NOT NULL AND upload_id IS NULL)
        OR
        (source = 'UPLOADED_VIDEO' AND session_id IS NULL AND upload_id IS NOT NULL)
    )
);

CREATE TABLE analysis_scores (
    id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
    analysis_id UUID NOT NULL REFERENCES analyses(id) ON DELETE CASCADE,
    category VARCHAR(40) NOT NULL,
    status VARCHAR(20) NOT NULL
    CHECK (status IN ('AVAILABLE', 'UNAVAILABLE', 'NOT_SUPPORTED')),
    score NUMERIC(5,2) CHECK (score IS NULL OR score BETWEEN 0 AND 100),
    confidence NUMERIC(4,3) CHECK (confidence IS NULL OR confidence BETWEEN 0 AND 1),
    reason_code VARCHAR(100),
    detail JSONB,
    created_at TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
    UNIQUE (analysis_id, category)
);

CREATE TABLE analysis_feedbacks (
    id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
    analysis_id UUID NOT NULL REFERENCES analyses(id) ON DELETE CASCADE,
    start_ms INTEGER NOT NULL CHECK (start_ms >= 0),
    end_ms INTEGER NOT NULL CHECK (end_ms > start_ms),
    category VARCHAR(40) NOT NULL,
    subcategory VARCHAR(40) NOT NULL,
    kind VARCHAR(20) NOT NULL CHECK (kind IN ('STRENGTH', 'IMPROVEMENT')),
    severity VARCHAR(20) NOT NULL CHECK (severity IN ('INFO', 'WARNING')),
    message VARCHAR(500) NOT NULL,

```



```

suggestion VARCHAR(500),
detail JSONB,
created_at TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
CHECK (
    (category = 'EXPRESSION' AND subcategory = 'FACIAL_EXPRESSION')
    OR (category = 'GAZE' AND subcategory = 'GAZE_HOLD')
    OR (category = 'VOICE' AND subcategory IN ('SPEECH_RATE', 'VOLUME', 'INTONATION'))
    OR (category = 'EMOTION' AND subcategory IN ('EMOTION_EXPRESSION', 'EMOTION_TRANSITION'))
    OR (category = 'SCRIPT_DELIVERY' AND subcategory = 'SCRIPT_ACCURACY')
    OR (category = 'SITUATION_FIT' AND subcategory = 'SITUATION_FIT')
)
);

CREATE TABLE idempotency_keys (
    id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
    user_id UUID NOT NULL REFERENCES users(id) ON DELETE CASCADE,
    idempotency_key UUID NOT NULL,
    request_scope VARCHAR(100) NOT NULL,
    request_hash VARCHAR(128) NOT NULL,
    resource_id UUID,
    response_status INTEGER,
    response_body JSONB,
    expires_at TIMESTAMPTZ NOT NULL,
    created_at TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
    UNIQUE (user_id, idempotency_key, request_scope)
);

CREATE TABLE dashboard_summaries (
    id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
    user_id UUID NOT NULL REFERENCES users(id) ON DELETE CASCADE,
    period_type VARCHAR(10) NOT NULL
        CHECK (period_type IN ('WEEKLY', 'MONTHLY')),
    period_start DATE NOT NULL,
    period_end DATE NOT NULL CHECK (period_end >= period_start),
    status VARCHAR(20) NOT NULL DEFAULT 'PENDING'
        CHECK (status IN ('PENDING', 'READY', 'FAILED', 'INSUFFICIENT_DATA')),
    summary TEXT,
    statistics_updated_at TIMESTAMPTZ NOT NULL,
    request_message_id UUID,
    created_at TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
    updated_at TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
    UNIQUE (user_id, period_type, period_start),
    CHECK (status <> 'READY' OR summary IS NOT NULL)
);

```

10. INDEX 생성안

```

CREATE INDEX idx_users_purge
    ON users(purge_at) WHERE deleted_at IS NOT NULL;

CREATE INDEX idx_refresh_tokens_user_expires
    ON refresh_tokens(user_id, expires_at);
CREATE INDEX idx_refresh_tokens_family
    ON refresh_tokens(family_id);

CREATE INDEX idx_auth_tokens_expires
    ON auth_one_time_tokens(expires_at);

CREATE INDEX idx_script_jobs_user_created
    ON script_jobs(user_id, created_at DESC);
CREATE INDEX idx_script_jobs_expires
    ON script_jobs(expires_at);

CREATE INDEX idx_coaching_sessions_user_created
    ON coaching_sessions(user_id, created_at DESC)
    WHERE deleted_at IS NULL;
CREATE INDEX idx_coaching_sessions_user_status
    ON coaching_sessions(user_id, status);
CREATE INDEX idx_coaching_sessions_video_expires
    ON coaching_sessions(video_expires_at)
    WHERE video_expires_at IS NOT NULL;
CREATE UNIQUE INDEX uq_coaching_sessions_one_active
    ON coaching_sessions(user_id)
    WHERE deleted_at IS NULL
    AND status IN ('CREATED', 'RECORDING', 'FINALIZING');

CREATE INDEX idx_session_videos_expires
    ON session_videos(expires_at)
    WHERE deleted_at IS NULL;

CREATE INDEX idx_video_uploads_user_created
    ON video_uploads(user_id, created_at DESC);
CREATE INDEX idx_video_uploads_expires
    ON video_uploads(expires_at);

```

```

CREATE UNIQUE INDEX uq_analyses_session
  ON analyses(session_id) WHERE session_id IS NOT NULL;
CREATE UNIQUE INDEX uq_analyses_upload
  ON analyses(upload_id) WHERE upload_id IS NOT NULL;
CREATE INDEX idx_analyses_user_source_created
  ON analyses(user_id, source, created_at DESC);
CREATE INDEX idx_analyses_expires
  ON analyses(expires_at) WHERE expires_at IS NOT NULL;

CREATE INDEX idx_analysis_feedbacks_time
  ON analysis_feedbacks(analysis_id, start_ms);
CREATE INDEX idx_analysis_feedbacks_category_sub_kind
  ON analysis_feedbacks(category, subcategory, kind);

CREATE INDEX idx_idempotency_expires
  ON idempotency_keys(expires_at);

```

11. AI 서버 DB (별도 데이터베이스)

AI 서버는 애플리케이션 서버 PC 의 PostgreSQL 안에 애플리케이션 DB(vectoract_app)와 분리된 전용 데이터베이스(vectoract_ai)를 사용하며(접속 계정 분리, AI 서버는 학교 내부망으로 접속), 벡터 검색을 위해 pgvector 확장을 설치한다. 애플리케이션 DB 와 외래 키 관계는 없으며, AI 서버의 분석·검색 로직과 상세 활용 방식은 AI 서버 설계서에서 정의한다.

본 장에는 coaching_phrases 만 수록하며, AI 서버 DB 의 나머지 테이블(situation_profiles 등)의 정의는 AI 서버 설계서 6 장을 따른다.

11.1 coaching_phrases

탐이 작성한 코칭·연습 제안 문구와 텍스트 임베딩(벡터 검색)

컬럼	자료형	NULL	키/제약	설명
id	UUID	N	PK	문구 식별자
category	VARCHAR(40)	N	CHECK	EXPRESSION / VOICE / GAZE / POSTURE / EMOTION / SCRIPT_DELIVERY / SITUATION_FIT. POSTURE 는 1 차 범위 미사용
subcategory	VARCHAR(40)	Y		세부 항목 코드(analysis_feedbacks.subcategory 와 동일 체계). NULL 이면 category 전체 적용
usage	VARCHAR(30)	N	CHECK	REALTIME_COACHING / SEGMENT_SUGGESTION / NEXT_PRACTICE / WEAKNESS_DIRECTION
kind	VARCHAR(20)	N	CHECK	STRENGTH / IMPROVEMENT
issue_code	VARCHAR(60)	Y		문제 유형 코드(AI 서버 설계서에서 정의)
emotion_code	VARCHAR(20)	Y	CHECK	JOY / SADNESS / ANGER / FEAR / SURPRISE / DISGUST / NEUTRAL. 감정 무관 문구는 NULL
intensity	VARCHAR(20)	Y	CHECK	MINIMAL / NORMAL / INTENSIVE. NULL 이면 전 강도 적용
content	VARCHAR(500)	N	CHECK	문구 본문. REALTIME_COACHING 은 120 자 이하
voice_text	VARCHAR(120)	Y		음성 코칭용 문구
embedding	VECTOR(1024)	N		content 임베딩(KURE-v1, 1024 차원)
embedding_model	VARCHAR(100)	N		임베딩 생성 모델 식별자
phrase_version	INTEGER	N	DEFAULT 1	문구 개정 번호
is_active	BOOLEAN	N	DEFAULT TRUE	사용 여부
created_at	TIMESTAMPTZ	N	DEFAULT now()	생성 시각
updated_at	TIMESTAMPTZ	N	DEFAULT now()	수정 시각

- 사용자 영상·음성·분석 결과는 저장하지 않으므로 회원 탈퇴·업로드 결과 삭제 등 사용자 데이터 삭제 정책의 적용 대상이 아니다.

- 문구는 팀이 작성·검수하여 적재 스크립트로 관리하며, 문구 수정 시 **phrase_version** 을 올리고 임베딩을 다시 생성한다.
- 임베딩 모델을 교체하면 전체 문구를 다시 임베딩하며, 검색 시 질의 임베딩과 저장 임베딩의 **embedding_model** 이 같아야 한다.

11.2 CREATE TABLE 및 INDEX

```
CREATE EXTENSION IF NOT EXISTS pgcrypto;
CREATE EXTENSION IF NOT EXISTS vector;

CREATE TABLE coaching_phrases (
  id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
  category VARCHAR(40) NOT NULL
    CHECK (category IN ('EXPRESSION', 'VOICE', 'GAZE', 'POSTURE', 'EMOTION', 'SCRIPT_DELIVERY', 'SITUATION_FIT')),
  subcategory VARCHAR(40),
  usage VARCHAR(30) NOT NULL
    CHECK (usage IN ('REALTIME_COACHING', 'SEGMENT_SUGGESTION', 'NEXT_PRACTICE', 'WEAKNESS_DIRECTION')),
  kind VARCHAR(20) NOT NULL CHECK (kind IN ('STRENGTH', 'IMPROVEMENT')),
  issue_code VARCHAR(60),
  emotion_code VARCHAR(20)
    CHECK (emotion_code IS NULL OR emotion_code IN ('JOY', 'SADNESS', 'ANGER', 'FEAR', 'SURPRISE', 'DISGUST', 'NEUTRAL')),
  intensity VARCHAR(20)
    CHECK (intensity IS NULL OR intensity IN ('MINIMAL', 'NORMAL', 'INTENSIVE')),
  content VARCHAR(500) NOT NULL,
  voice_text VARCHAR(120),
  embedding VECTOR(1024) NOT NULL,
  embedding_model VARCHAR(100) NOT NULL,
  phrase_version INTEGER NOT NULL DEFAULT 1,
  is_active BOOLEAN NOT NULL DEFAULT TRUE,
  created_at TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
  updated_at TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
  CHECK (usage <> 'REALTIME_COACHING' OR char_length(content) <= 120)
);

CREATE INDEX idx_coaching_phrases_embedding
  ON coaching_phrases USING hnsw (embedding vector_cosine_ops);
CREATE INDEX idx_coaching_phrases_filter
  ON coaching_phrases (category, subcategory, usage, intensity) WHERE is_active;
```